

实验：基于rookie_text2data插件实现一个票房分析助手

一、实验概述

在电影行业，票房数据是衡量电影商业价值和市场表现的关键指标。然而，票房数据往往分散在各种文本形式中，如新闻报道、社交媒体、影评等，难以直接进行分析。本实验旨在结合“dify”和“rookie_text2data”插件，开发一个智能的票房分析助手。通过利用自然语言处理技术，将这些分散的文本数据中的票房信息提取出来，并转化为结构化数据，进而实现多维度的票房数据分析，为电影行业从业者提供直观、准确的决策支持工具。

二、实验目标

（一）数据提取与结构化

- 目标：**从各种文本源（如新闻报道、社交媒体、影评等）中准确提取票房相关数据，并将其存储到 `movie_box_office` 表中。

（二）多维度数据分析功能

- 目标：**开发多种数据分析功能，利用 `movie_box_office` 表中的数据进行多维度分析。
- 具体功能：**
 - 票房趋势分析：**绘制电影票房随时间变化的折线图，展示票房走势。
 - 票房对比分析：**支持多部电影在相同时间段内的票房对比，通过柱状图呈现票房差异。
 - 关联分析：**通过散点图等可视化手段，分析票房与排片场次、观影人次、上座率等因素的关联。
 - 地区分析：**分析不同地区的票房表现，对比不同地区的票房差异。
 - 导演和演员分析：**分析不同导演和主演的票房表现，评估其对票房的贡献。

核心思路很简单： 用户用大白话提问 -> 工作流智能判断是否需要图表及图表类型 -> 将用户问题转化为SQL语句 -> 执行SQL查询数据库 -> 将查询结果处理成图表所需格式 -> 调用相应的Echarts图表插件生成图表 -> （如果不需要图表）LLM总结数据并回复。

三、实验步骤

1、数据准备

使用中国票房榜的数据，我们使用的数据库是MySQL，我们使用电影标题、上映日期、日票房、电影类型、导演、评分等字段来创建数据库表。

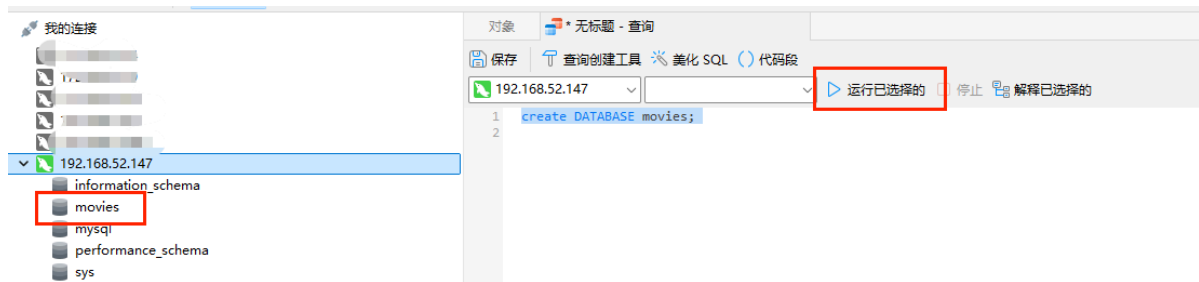
新建数据库 `movies`;

新建数据库表 `movie_box_office`;

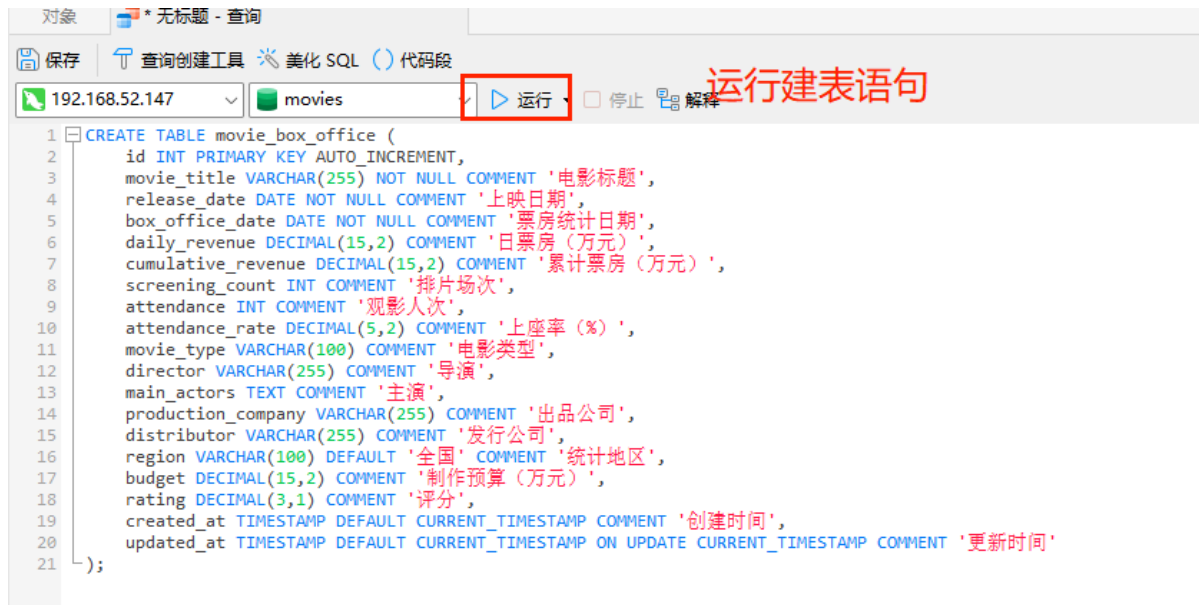
建表语句如下：

```
CREATE TABLE movie_box_office (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  movie_title VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '电影标题',  
  release_date DATE NOT NULL COMMENT '上映日期',
```

```
box_office_date DATE NOT NULL COMMENT '票房统计日期',
daily_revenue DECIMAL(15,2) COMMENT '日票房（万元）',
cumulative_revenue DECIMAL(15,2) COMMENT '累计票房（万元）',
screening_count INT COMMENT '排片场次',
attendance INT COMMENT '观影人次',
attendance_rate DECIMAL(5,2) COMMENT '上座率（%）',
movie_type VARCHAR(100) COMMENT '电影类型',
director VARCHAR(255) COMMENT '导演',
main_actors TEXT COMMENT '主演',
production_company VARCHAR(255) COMMENT '出品公司',
distributor VARCHAR(255) COMMENT '发行公司',
region VARCHAR(100) DEFAULT '全国' COMMENT '统计地区',
budget DECIMAL(15,2) COMMENT '制作预算（万元）',
rating DECIMAL(3,1) COMMENT '评分',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
COMMENT '更新时间'
);
```



运行建表语句：



插入数据(可自行收集最新信息)：



-- 插入电影票房数据

```
INSERT INTO movie_box_office (movie_title, release_date, box_office_date,
daily_revenue, cumulative_revenue, screening_count, attendance, attendance_rate,
movie_type, director, main_actors, production_company, distributor, region,
budget, rating) VALUES
('哪吒之魔童闹海', '2025-01-29', '2025-01-29', 9500.80, 9500.80, 1800, 220000,
92.3, '动画', '饺子', '吕艳婷,囡森瑟夫,瀚墨', '霍尔果斯彩条屋影业有限公司', '北京光线影业有限公司', '全国', 25000.00, 9.2),
('哪吒之魔童闹海', '2025-01-29', '2025-01-30', 10200.50, 19701.30, 1950, 235000,
93.1, '动画', '饺子', '吕艳婷,囡森瑟夫,瀚墨', '霍尔果斯彩条屋影业有限公司', '北京光线影业有限公司', '全国', 25000.00, 9.2),
('哪吒之魔童闹海', '2025-01-29', '2025-01-31', 9800.70, 29502.00, 1920, 228000,
92.8, '动画', '饺子', '吕艳婷,囡森瑟夫,瀚墨', '霍尔果斯彩条屋影业有限公司', '北京光线影业有限公司', '全国', 25000.00, 9.2),
('唐探1900', '2025-01-29', '2025-01-29', 8200.40, 8200.40, 1650, 195000, 89.7, '悬疑',
'陈思诚,戴墨', '王宝强,刘昊然,周润发', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '全国', 40000.00, 8.4),
('唐探1900', '2025-01-29', '2025-01-30', 8500.60, 16701.00, 1720, 202000, 90.5,
'悬疑', '陈思诚,戴墨', '王宝强,刘昊然,周润发', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '全国', 40000.00, 8.4),
('唐探1900', '2025-01-29', '2025-01-31', 7900.20, 24601.20, 1680, 188000, 88.9,
'悬疑', '陈思诚,戴墨', '王宝强,刘昊然,周润发', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '上海腾讯企鹅影业有限公司', '全国', 40000.00, 8.4),
('熊出没·逆转时空', '2025-01-29', '2025-01-29', 4800.30, 4800.30, 1250, 160000,
85.2, '动画', '胡凯', '张伟,张秉君,谭笑', '华强方特(深圳)动漫有限公司', '中国电影股份有限公司', '全国', 20000.00, 8.3),
('熊出没·逆转时空', '2025-01-29', '2025-01-30', 5200.70, 10001.00, 1320, 168000,
86.7, '动画', '胡凯', '张伟,张秉君,谭笑', '华强方特(深圳)动漫有限公司', '中国电影股份有限公司', '全国', 20000.00, 8.3),
('熊出没·逆转时空', '2025-01-29', '2025-01-31', 4600.50, 14601.50, 1280, 158000,
84.9, '动画', '胡凯', '张伟,张秉君,谭笑', '华强方特(深圳)动漫有限公司', '中国电影股份有限公司', '全国', 20000.00, 8.3),
('蛟龙行动', '2025-01-29', '2025-01-29', 6200.90, 6200.90, 1420, 178000, 87.9, '战争',
'徐克,林超贤', '吴京,朱亚文,张译', '博纳影业集团股份有限公司', '华夏电影发行有限责任公司', '全国', 55000.00, 8.8),
('蛟龙行动', '2025-01-29', '2025-01-30', 6800.20, 13001.10, 1500, 185000, 88.6, '战争',
'徐克,林超贤', '吴京,朱亚文,张译', '博纳影业集团股份有限公司', '华夏电影发行有限责任公司', '全国', 55000.00, 8.8),
('飞驰人生2', '2025-01-29', '2025-01-29', 5500.60, 5500.60, 1300, 170000, 86.4, '喜剧',
'韩寒', '沈腾,黄渤,尹正', '北京真乐道文化传播有限公司', '天津猫眼微影文化传媒有限公司', '全国', 30000.00, 8.1),
('飞驰人生2', '2025-01-29', '2025-01-30', 5900.80, 11401.40, 1380, 177000, 87.2,
'喜剧', '韩寒', '沈腾,黄渤,尹正', '北京真乐道文化传播有限公司', '天津猫眼微影文化传媒有限公司', '全国', 30000.00, 8.1),
('封神第二部: 战火西岐', '2025-01-29', '2025-01-29', 7100.10, 7100.10, 1550, 190000,
88.2, '科幻奇幻', '乌尔善', '黄渤,费翔,娜然', '北京登峰国际文化传播有限公司', '中国电影股份有限公司', '全国', 45000.00, 8.5),
('封神第二部: 战火西岐', '2025-01-29', '2025-01-30', 7600.40, 14700.50, 1620,
197000, 89.0, '科幻奇幻', '乌尔善', '黄渤,费翔,娜然', '北京登峰国际文化传播有限公司', '中国电影股份有限公司', '全国', 45000.00, 8.5),
('我和我的祖国2', '2025-01-29', '2025-01-29', 4200.70, 4200.70, 1150, 155000, 84.1,
'剧情', '陈凯歌,张一白,管虎', '黄渤,张译,杜江', '华夏电影发行有限责任公司', '华夏电影发行有限责任公司', '全国', 25000.00, 8.7),
('我和我的祖国2', '2025-01-29', '2025-01-30', 4600.90, 8801.60, 1220, 162000, 85.3,
'剧情', '陈凯歌,张一白,管虎', '黄渤,张译,杜江', '华夏电影发行有限责任公司', '华夏电影发行有限责任公司', '全国', 25000.00, 8.7),
```

('流浪地球3' , '2025-01-29' , '2025-01-29' , 8800.50 , 8800.50 , 1750 , 210000 , 91.4 , '科幻' , '郭帆' , '吴京,刘德华,李雪健' , '中国电影股份有限公司' , '中国电影股份有限公司' , '全国' , 70000.00 , 8.9) ,
('流浪地球3' , '2025-01-29' , '2025-01-30' , 9200.30 , 18000.80 , 1820 , 218000 , 92.1 , '科幻' , '郭帆' , '吴京,刘德华,李雪健' , '中国电影股份有限公司' , '中国电影股份有限公司' , '全国' , 70000.00 , 8.9) ,
('战狼3' , '2025-01-29' , '2025-01-29' , 5900.20 , 5900.20 , 1350 , 175000 , 86.8 , '动作' , '吴京' , '吴京,弗兰克·格里罗,吴刚' , '北京登峰国际文化传播有限公司' , '中国电影股份有限公司' , '全国' , 35000.00 , 8.2) ;

表结构部分如下：

movie_box_office @movies (192,168,...)																
id	movie_title	release_date	box_office_date	daily_revenue	cumulative_revenue	screening_count	attendance	attendance_rate	movie_type	director	main_actors	production_company	distributor	region	budget	rat
#	int	#	date	#	decimal(15,2)	#	int	#	decimal(0,2)	#	varchar(100)	#	varchar(255)	#	varchar(100)	#
1	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-29	9500.80	9500.80	1800	220000	92.30	动画	饺子	吕艳婷, 杨天翔	霍尔果斯彩条屋影业有限公	霍尔果斯彩条屋影业有限公	全国	25000.00	
2	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-30	10200.50	19701.30	1950	235000	93.10	动画	饺子	吕艳婷, 杨天翔	霍尔果斯彩条屋影业有限公	霍尔果斯彩条屋影业有限公	全国	25000.00	
3	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-31	9800.70	29502.00	1920	228000	92.80	动画	饺子	吕艳婷, 杨天翔	霍尔果斯彩条屋影业有限公	霍尔果斯彩条屋影业有限公	全国	25000.00	
4	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-29	8200.40	8200.40	1650	195000	89.70	冒险	陈思诚, 黄渤	王宝强, 刘昊然, 彭	上海腾讯影业有限公	上海腾讯影业有限公	全国	40000.00	
5	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-30	8500.60	16701.00	1720	202000	90.50	冒险	陈思诚, 黄渤	王宝强, 刘昊然, 彭	上海腾讯影业有限公	上海腾讯影业有限公	全国	40000.00	
6	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-31	7900.20	24601.20	1680	188000	88.90	冒险	陈思诚, 黄渤	王宝强, 刘昊然, 彭	上海腾讯影业有限公	上海腾讯影业有限公	全国	40000.00	
7	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-29	4800.30	4800.30	1250	160000	85.20	动画	郭帆	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	20000.00	
8	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-30	5200.70	10001.00	1320	168000	86.70	动画	郭帆	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	20000.00	
9	哪吒之魔童降世	2025-01-29	2025-01-31	4600.50	14601.50	1280	158000	84.90	动画	郭帆	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	20000.00	
10	蛟龙行动	2025-01-29	2025-01-29	6200.90	6200.90	1420	178000	87.90	战争	林超贤	吴京, 朱亚文, 张译	博纳影业集团股份有限公	华夏电影股份有限公	全国	55000.00	
11	蛟龙行动	2025-01-29	2025-01-30	6800.20	13001.10	1500	185000	88.60	战争	林超贤	吴京, 朱亚文, 张译	博纳影业集团股份有限公	华夏电影股份有限公	全国	55000.00	
12	飞驰人生2	2025-01-29	2025-01-29	5500.60	5500.60	1300	170000	86.40	喜剧	韩寒	沈腾, 范丞丞, 尹正	北京真乐道文化传媒体有	天津猫眼影业有限公	全国	30000.00	
13	飞驰人生2	2025-01-29	2025-01-30	5900.80	11401.40	1380	177000	87.20	喜剧	韩寒	沈腾, 范丞丞, 尹正	北京真乐道文化传媒体有	天津猫眼影业有限公	全国	30000.00	
14	封神第一部：朝歌风云	2025-01-29	2025-01-29	7100.10	7100.10	1550	190000	88.20	奇幻	乌尔善	费翔, 李雪健, 那尔那	北京华夏视听文化传媒体有	中国电影股份有限公	全国	45000.00	
15	封神第一部：朝歌风云	2025-01-29	2025-01-30	7600.40	14700.50	1620	197000	89.00	奇幻	乌尔善	费翔, 李雪健, 那尔那	北京华夏视听文化传媒体有	中国电影股份有限公	全国	45000.00	
16	封神第一部：朝歌风云	2025-01-29	2025-01-31	4200.70	4200.70	1150	155000	84.10	冒险	陈凯歌, 张一白, 管虎	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	25000.00	
17	封神第一部：朝歌风云	2025-01-29	2025-01-30	4600.90	8801.60	1220	162000	85.30	冒险	陈凯歌, 张一白, 管虎	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	25000.00	
18	流浪地球3	2025-01-29	2025-01-29	8800.50	8800.50	1750	210000	91.40	科幻	郭帆	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	70000.00	
19	流浪地球3	2025-01-29	2025-01-30	9200.30	18000.80	1820	218000	92.10	科幻	郭帆	吴京, 刘德华, 李雪健	中国电影股份有限公	中国电影股份有限公	全国	70000.00	
20	战狼3	2025-01-29	2025-01-29	5900.20	5900.20	1350	175000	86.80	动作	吴京	吴京, 弗兰克·格里罗, 吴刚	北京登峰国际文化传播有限	中国电影股份有限公	全国	35000.00	

2、搭建Chatflow工作流

这部分需要两个插件需要安装一下一个是 `rookie_text2data` 一个是Echarts图表生成；

**rookie_text2data** 0.3.0

自然语言查询 MySQL 数据。

jaguarliuu / rookie_text2data

来自 MARKETPLACE

**ECharts图表生成** 0.0.1

ECharts图表生成是一个用于生成可视化ECharts图表的工具，您可以通过它来生成柱状图、折线图、饼图等各类图表

langgenius / echarts

来自 MARKETPLACE

2.1 开始节点

这部分无需特殊配置，作为用户自然语言提问的入口；



2.2 判断用户问题（LLM节点）

这是我们工作流的第一个“智能大脑”。

它负责分析用户的原始问题，判断是否需要图表，并初步确定合适的图表类型（柱状图、折线图、饼图，或不需要图表）。

模型选择： gemma3:27b （可以选择自己合适的）

判断用户问题

添加描述...

模型

gemma3:27b

CHAT

上下文 ?

(x) 设置变量值

SYSTEM ?

816 +

Jinja ○

(x)

角色
你是一个专业的电影票房数据分析助手，能够帮助用户分析和可视化电影票房数据。请根据用户的问题提供专业、准确的分析和回答。
任务
当用户询问需要数据可视化的问题时，请按照以下步骤处理：

1. 首先分析用户的问题，判断是否需要生成数据可视化图表以及适合的图表类型，输出格式为：
{
 "need_chart": true/false, // 是否需要图表
 "chart_type": "bar/line/pie/none" // 推荐的图表类型
}

2. 如果需要图表，请根据图表类型准备适当的数据格式：
 - 折线图(line): 适用于时间序列数据，如历年票房变化趋势
 - 柱状图(bar): 适用于分类数据比较，如不同电影或不同类型电影的票房对比
 - 饼图(pie): 适用于部分与整体的关系，如市场份额占比

3. 提供专业的数据分析和见解，包括但不限于：
 - 票房趋势分析

+ 添加消息

记忆 ? 内置

设置的完整提示词如下：

在设置提示词时，我们最好给大模型设定角色、任务、输出示例。这样可以使得输出的结果更加符合预期。

```
### 角色
```

你是一个专业的电影票房数据分析助手，能够帮助用户分析和可视化电影票房数据。请根据用户的问题提供专业、准确的分析和回答。

###任务

当用户询问需要数据可视化的问题时，请按照以下步骤处理：

1. 首先分析用户的问题，判断是否需要生成数据可视化图表以及适合的图表类型，输出格式为：

```
{  
  "need_chart": true/false,  // 是否需要图表  
  "chart_type": "bar/line/pie/none"  // 推荐的图表类型  
}
```

2. 如果需要图表，请根据图表类型准备适当的数据格式：

- 折线图(line)：适用于时间序列数据，如历年票房变化趋势
- 柱状图(bar)：适用于分类数据比较，如不同电影或不同类型电影的票房对比
- 饼图(pie)：适用于部分与整体的关系，如市场份额占比

3. 提供专业的数据分析和见解，包括但不限于：

- 票房趋势分析
- 影片表现对比
- 市场份额分析
- 票房与其他因素(如评分、制作成本等)的关系

4. 当用户提出后续问题时，保持上下文连贯性，能够基于之前的分析继续深入讨论。

###示例

用户问题：“请用图表展示历年票房变化”

输出：{"need_chart": true,"chart_type": "line"}

用户问题："2022年各大电影公司市场份额是多少？"

输出：{ "need_chart": true,"chart_type": "pie"}

用户问题："请比较近五年来各类型电影的票房表现"

输出：{"need_chart": true,"chart_type": "bar"}

用户问题："《流浪地球2》的剧情简介是什么？"

输出：{"need_chart": false,"chart_type": "none"}

现在请判断下面的问题

{{#sys.query#}}

2.3 自然语言转SQL (ROOKIE_TEXT2DATA)

这个节点是实现“自然语言对话数据库”的核心。它会将用户的原始问题（sys.query）和我们预设的数据库表结构信息结合，智能地生成可执行的SQL语句。

输入变量：

- 数据表名称: movie_box_office
- 查询语句: {{sys.query}} (引用开始节点的用户输入)

数据库配置: 正确填写数据库类型、IP、端口、库名、用户名、密码。

大模型: Gemma3:27b (可自行配置其他模型)。

 rookie_text2data

添加描述...

输入变量

数据表名称 String

movie_box_office

数据表名称

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public String

键入 '/' 键快速插入变量

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

查询语句 String **Required**

 开始 /  sys.query

Fetching data from the database using natural language.

返回数据格式为TEXT，就是自然语言转成的SQL语句。

 rookie_text2data

添加描述...

设置 上次运行

输入变量

数据库类型 * ?

MySQL

SQL返回数据量限制 ?

  20

返回数据格式 ?

TEXT

数据库IP/域名 *

数据库IP/域名

192.168.52.147

数据库端口 * ?

  3306

数据库名称 *

数据库名称

moveis

数据表名称

数据表名称

movie_box_office

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

键入 / 插入变量

String

自定义提示词：

表名: movie_box_office

字段说明:

- id: INT, 主键, 自增长, 记录唯一标识
- movie_title: VARCHAR(255), 电影标题, 不能为空
- release_date: DATE, 电影上映日期
- box_office_date: DATE, 票房统计日期
- daily_revenue: DECIMAL(15,2), 日票房 (万元)
- cumulative_revenue: DECIMAL(15,2), 累计票房 (万元)
- screening_count: INT, 排片场次
- attendance: INT, 观影人次
- attendance_rate: DECIMAL(5,2), 上座率 (%)
- movie_type: VARCHAR(100), 电影类型
- director: VARCHAR(255), 导演
- main_actors: TEXT, 主演 (多个主演用逗号分隔)
- production_company: VARCHAR(255), 出品公司
- distributor: VARCHAR(255), 发行公司
- region: VARCHAR(100), 统计地区, 默认为"全国"
- budget: DECIMAL(15,2), 制作预算 (万元)
- rating: DECIMAL(3,1), 评分 (满分10分)
- created_at: TIMESTAMP, 记录创建时间
- updated_at: TIMESTAMP, 记录更新时间

严格要求

- 如有分组统计, 请使用SUM、AVG等聚合函数, 不要直接用原始字段。
- 所有非聚合字段必须出现在GROUP BY中。
- 只输出SQL语句, 不要解释, 不要输出换行符以及其他符号只输出纯SQL文本。

注意事项:

1. 所有金额单位均为"万元"
2. 日期格式应为"YYYY-MM-DD"
3. 主演字段中多个演员名字用英文逗号分隔
4. 上座率为百分比值, 范围0-100
5. 评分范围为0-10, 保留一位小数
6. 插入数据时, daily_revenue和cumulative_revenue需保持一致性, 累计票房应等于之前累计票房加当日票房
7. 同一部电影在不同日期的记录应保持movie_title、release_date、director等基本信息一致

示例查询:

1. 查询某电影的票房走势: `SELECT box_office_date,daily_revenue,cumulative_revenue FROM movie_box_office WHERE movie_title='流浪地球2' ORDER BY box_office_date;`
2. 计算各类电影的平均票房: `SELECT movie_type, AVG(daily_revenue) as avg_daily_revenue, COUNT(DISTINCT movie_title) as movie_count FROM movie_box_office GROUP BY movie_type ORDER BY avg_daily_revenue DESC;`

可以在其中将表结构以及注意事项写在提示词中。

添加描述...

设置 上次运行

自定义提示

自定义提示

自定义一个提示词

```
## 表名: movie_box_office

## 字段说明:
- id: INT, 主键, 自增长, 记录唯一标识
- movie_title: VARCHAR(255), 电影标题, 不能为空
- release_date: DATE, 电影上映日期
- box_office_date: DATE, 票房统计日期
- daily_revenue: DECIMAL(15,2), 日票房 (万元)
- cumulative_revenue: DECIMAL(15,2), 累计票房 (万元)
- screening_count: INT, 排片场次
- attendance: INT, 观影人次
- attendance_rate: DECIMAL(5,2), 上座率 (%)
- movie_type: VARCHAR(100), 电影类型
- director: VARCHAR(255), 导演
- main_actors: TEXT, 主演 (多个主演用逗号分隔)
- production_company: VARCHAR(255), 出品公司
- distributor: VARCHAR(255), 发行公司
- region: VARCHAR(100), 统计地区, 默认为"全国"
- budget: DECIMAL(15,2), 制作预算 (万元)
- rating: DECIMAL(3,1), 评分 (满分10分)
- created_at: TIMESTAMP, 记录创建时间
- updated_at: TIMESTAMP, 记录更新时间

## 严格要求
- 如有分组统计, 请使用SUM、AVG等聚合函数, 不要直接用原始字段。
- 所有非聚合字段必须出现在GROUP BY中。
```

2.4 执行SQL (ROOKIE_EXCUTE_SQL)

此节点负责连接数据库, 并执行上一步生成的SQL语句。

- **输入变量:**
 - 待执行的SQL语句: {{rookie_text2data.text}} (引用上一个节点的输出, 即生成的SQL语句)
- **数据库配置:** 正确填写数据库类型、IP、端口、库名、用户名、密码。
- **返回数据格式:** TEXT。

rookie_excute_sql

添加描述...

设置 上次运行

输入变量

数据库类型 *

MySQL

数据库IP/域名 *

数据库IP/域名

192.168.52.147

数据库端口 *

(x) 3306

数据库名称 *

数据库名称

movies

用户名 *

用户名

root

密码 *

密码

123456

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

键入 / 插入变量String

待执行的 SQL 语句 *

Fetching data from the database using natural language.

(*)rookie_t... (x)text

返回数据格式

TEXT

输出变量

失败时重试

2.5 添加条件分支是否需要图表

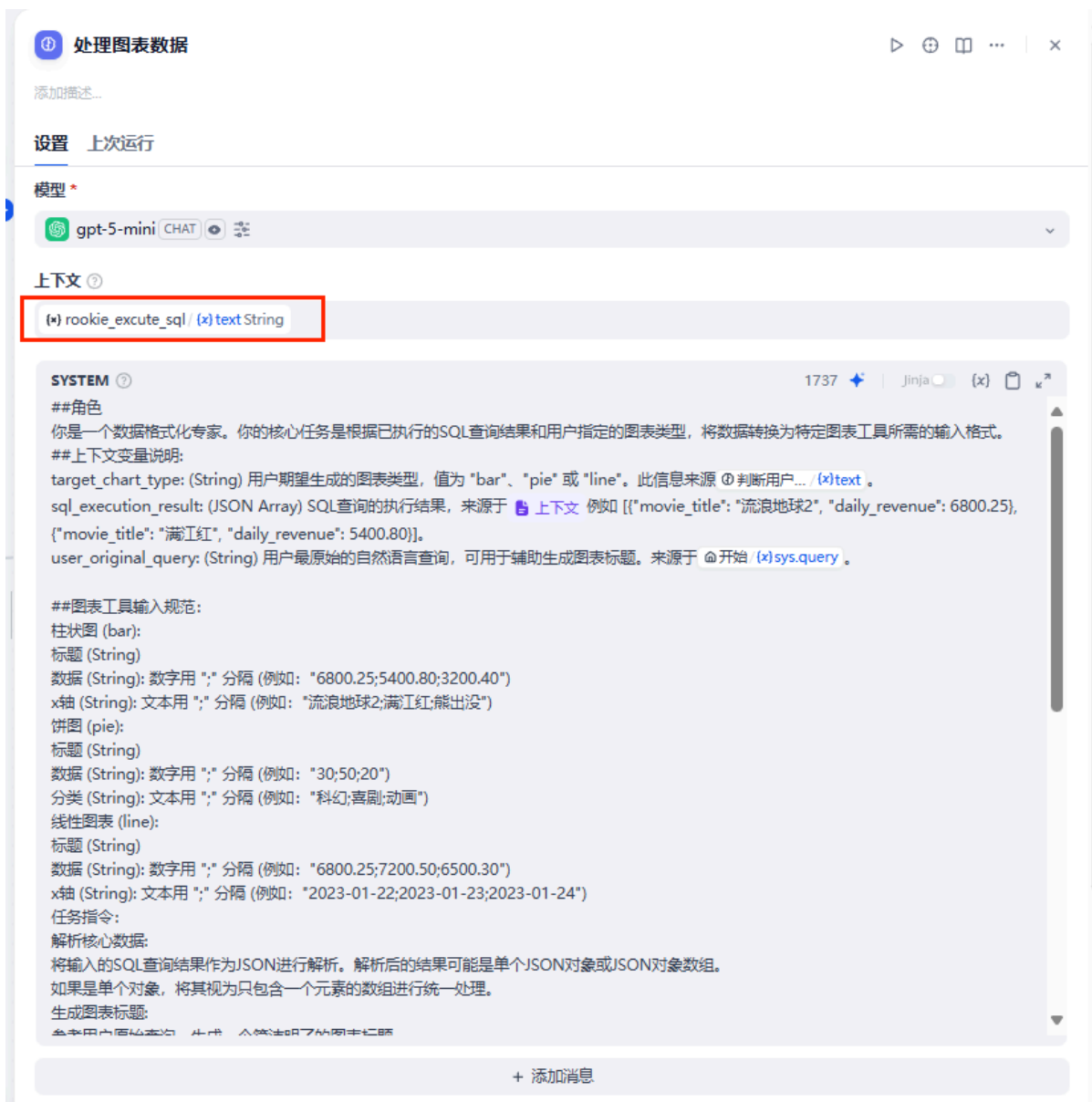
这是一个逻辑判断节点，它会根据第一个LLM节点【判断用户问题】的输出，决定工作流是走向“生成图表”的分支，还是走向“无需图表，直接文字回答”的分支。



2.6 处理图表数据

上一个条件分支走到需要图表，工作流会进入这个LLM节点。

它的核心任务是将SQL查询结果（目前是TEXT格式）和第一个LLM判断出的图表类型（target_chart_type），转换为后续代码节点或图表插件所需的格式化数据。



提示词设置如下：

##角色

你是一个数据格式化专家。你的核心任务是根据已执行的SQL查询结果和用户指定的图表类型，将数据转换为特定图表工具所需的输入格式。

##上下文变量说明：

target_chart_type: (String) 用户期望生成的图表类型，值为 "bar"、"pie" 或 "line"。此信息来源 `{{#11m.text#}}`。

sql_execution_result: (JSON Array) SQL查询的执行结果，来源于 `{{#context#}}` 例如 `[{"movie_title": "流浪地球2", "daily_revenue": 6800.25}, {"movie_title": "满江红", "daily_revenue": 5400.80}]`。

user_original_query: (String) 用户最原始的自然语言查询，可用于辅助生成图表标题。来源于 `{{#sys.query#}}`。

##图表工具输入规范：

柱状图 (bar)：

标题 (String)

数据 (String)：数字用 ";" 分隔 (例如: "6800.25;5400.80;3200.40")

x轴 (String)：文本用 ";" 分隔 (例如: "流浪地球2;满江红;熊出没")

饼图 (pie)：

标题 (String)

数据 (String)：数字用 ";" 分隔 (例如: "30;50;20")

分类 (String): 文本用 ";" 分隔 (例如: "科幻;喜剧;动画")

线性图表 (line):

标题 (String)

数据 (String): 数字用 ";" 分隔 (例如: "6800.25;7200.50;6500.30")

x轴 (String): 文本用 ";" 分隔 (例如: "2023-01-22;2023-01-23;2023-01-24")

任务指令:

解析核心数据:

将输入的SQL查询结果作为JSON进行解析。解析后的结果可能是单个JSON对象或JSON对象数组。

如果是单个对象, 将其视为只包含一个元素的数组进行统一处理。

生成图表标题:

参考用户原始查询, 生成一个简洁明了的图表标题。

标题应反映数据内容和图表类型, 例如"2023年电影票房柱状图"。

数据提取与格式化:

分析SQL查询结果, 识别出用作标签/类别/x轴的字段 (通常是文本或日期类型) 和用作数值的字段 (通常是数字类型)。

根据目标图表类型进行相应处理:

柱状图(bar): 提取数值字段和标签字段, 分别用";"连接。

饼图(pie): 提取数值字段和分类字段, 分别用";"连接。

折线图(line): 提取数值字段和时间/序列字段, 分别用";"连接。

如果字段不明确, 优先选择第一个文本/日期字段作为标签, 第一个数字字段作为数据, 或根据用户查询中的暗示选择。

构建输出:

以严格的JSON对象格式输出以下字段:

chart_tool_title (String): 图表标题

chart_tool_data_string (String): 格式化后的数据字符串

chart_tool_label_string (String): 格式化后的标签字符串

chart_type_final (String): 最终图表类型, 应等于输入的目标图表类型

示例:

输入:

目标图表类型 = "bar"

SQL查询结果 = [{"movie_title": "流浪地球2", "daily_revenue": 6800.25}, {"movie_title": "满江红", "daily_revenue": 5400.80}]

用户查询 = "查询各电影首日票房"

期望输出:

```
{
  "chart_tool_title": "各电影首日票房柱状图",
  "chart_tool_data_string": "6800.25;5400.80",
  "chart_tool_label_string": "流浪地球2;满江红",
  "chart_type_final": "bar"
}
```

请确保你的输出严格遵循上述JSON格式, 并且数据处理符合相应图表类型的要求。

2.7 数据转换代码

这部分提取LLM的数据, 作为图表节点的输入。

数据转换

添加描述...

输入变量

llm_data_input

① 处理需要图表的... / t... String

PYTHON3

```
1 import json
2 import re # 导入正则表达式模块
3
4
5 def main(llm_data_input):
6     llm_data_str = llm_data_input
7
8     # 使用正则表达式提取JSON部分
9     json_pattern = r'```json\s*([\s\S]*)'
```

输出变量

chart_type

String

▼

unpacked_data

String

▼

unpacked_labels

String

▼

unpacked_title

String

▼

转换代码如下：

```
import json
import re # 导入正则表达式模块

def main(llm_data_input):
    llm_data_str = llm_data_input

    # 使用正则表达式提取JSON部分
    json_pattern = r'```json\s*([\s\S]*)\s*```'
    json_match = re.search(json_pattern, llm_data_str)

    if json_match:
        # 提取匹配到的JSON字符串
        llm_data_str = json_match.group(1).strip()
    else:
        # 如果没有找到JSON代码块，尝试清理现有字符串
        llm_data_str = llm_data_str.strip()
        # 移除可能的思考部分
        think_pattern = r'<think>[\s\S]*?</think>'
```

```

llm_data_str = re.sub(think_pattern, '', llm_data_str)

# 清理 Markdown 代码块标记
if llm_data_str.startswith("```json"):
    llm_data_str = llm_data_str[len("```json"):]
elif llm_data_str.startswith("```"):
    llm_data_str = llm_data_str[len("```"):]
if llm_data_str.endswith("```"):
    llm_data_str = llm_data_str[:-len("```")]
llm_data_str = llm_data_str.strip()

data = {}
try:
    data = json.loads(llm_data_str)
except json.JSONDecodeError as e:
    return {
        "unpacked_title": f"Error: Invalid JSON - {e}",
        "unpacked_data": "",
        "unpacked_labels": "",
        "chart_type": "error_invalid_json"
    }

title = data.get("chart_tool_title", "无标题")
original_data_string = data.get("chart_tool_data_string", "") # 获取原始数据字符串
label_string = data.get("chart_tool_label_string", "")
chart_type = data.get("chart_type_final")

if chart_type is None:
    chart_type = "unknown_type_from_llm"

# 清理和验证 data_string
cleaned_data_parts = []
if original_data_string: # 只有当原始数据字符串非空时才处理
    parts = original_data_string.split(';')
    for part in parts:
        part = part.strip() # 移除每个部分前后的空格
        if part: # 确保部分不是空字符串
            try:
                # 尝试转换为 float 来验证它是否是有效数字
                float(part) # 如果这里失败, 会抛出 ValueError
                cleaned_data_parts.append(part)
            except ValueError:
                cleaned_data_parts.append("0") # 替换为 "0"
        else:
            cleaned_data_parts.append("0") # 替换为 "0"

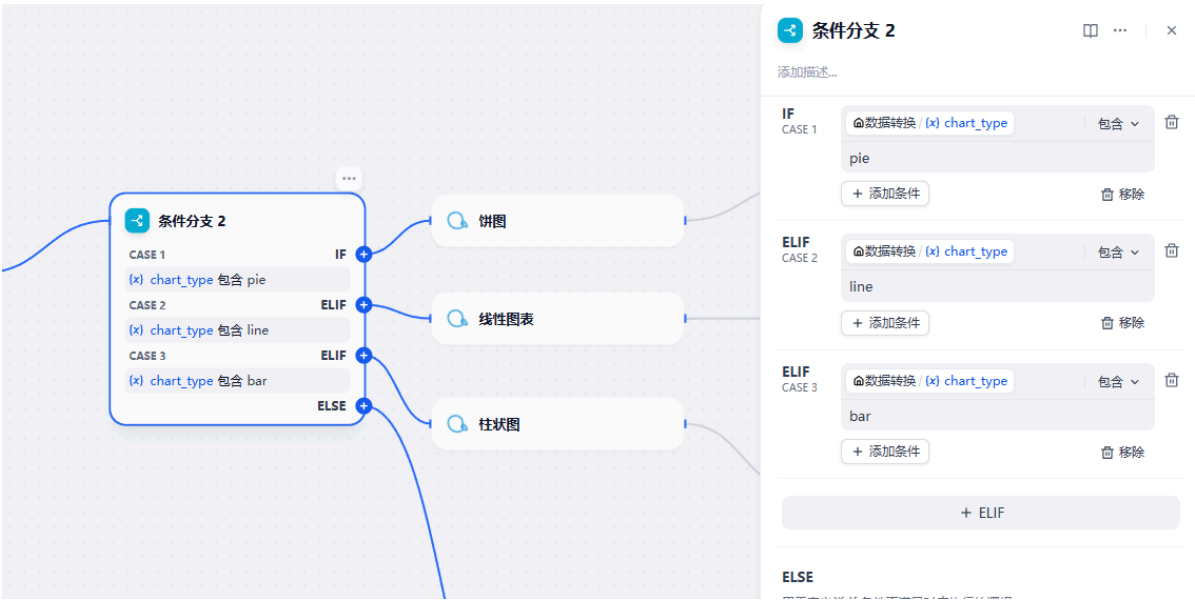
# 重新组合成干净的数据字符串
unpacked_data = ";".join(cleaned_data_parts)

return {
    "unpacked_title": title,
    "unpacked_data": unpacked_data, # 使用清理过的数据字符串
    "unpacked_labels": label_string, # 标签字符串通常不需要转为数字, 所以保持原样
    "chart_type": chart_type
}

```

2.8 图表类型条件分支

此部分通过判断代码节点的chart_type类型，给到不同的图表插件。



2.9 图表类型设置

这些是你预设的、能够接收格式化数据并（理想情况下）输出可渲染Echarts图表的工具。

- **输入变量 (以饼图为例):**
 - 标题: {{转换数据节点输出.unpacked_title}}
 - 数据: {{转换数据节点输出.unpacked_data}}
 - 分类: {{转换数据节点输出.unpacked_labels}}
- **输出:** 这些插件的输出应该是Dify可以直接渲染的图表格式。

饼图

添加描述...

输入变量

标题 String Required

数据转换 / (x) unpacked_title

图表的标题

数据 String Required

数据转换 / (x) unpacked_data

用于生成饼图的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

分类 String Required

数据转换 / (x) unpacked_labels

饼图的分类，每个分类之间用 ";" 分隔

线性图表

添加描述...

输入变量

标题 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_title`

图表的标题

数据 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_data`

用于生成线性图表的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

x 轴 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_labels`

线性图表的 x 轴，每个文本之间用 ";" 分隔

柱状图

添加描述...

输入变量

标题 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_title`

图表的标题

数据 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_data`

用于生成柱状图的数据，每个数字之间用 ";" 分隔

x 轴 String **Required**

`</>` 数据转换 / `(x)` `unpacked_labels`

柱状图的 x 轴，每个文本之间用 ";" 分隔

2.10 不需要图表节点

如果最初判断用户问题不需要图表，工作流会进入这个分支。

这里我们用一个LLM节点，根据用户的问题和“执行SQL”节点返回的（TEXT格式）查询结果，用自然语言生成一段简洁的文字回答。



提示词如下：

请根据用户问题和查询结果，用简洁的中文自然语言回答。
用户问题：{{#sys.query#}}
查询结果：{{#context#}}

注意查询结果中票房数据不用换算，原数据展示，单位为万元

2.11 回复节点

这是工作流的终点，负责将生成的结果展示给用户。

你需要配置此节点，使其能够正确接收并展示来自不同分支的输出。



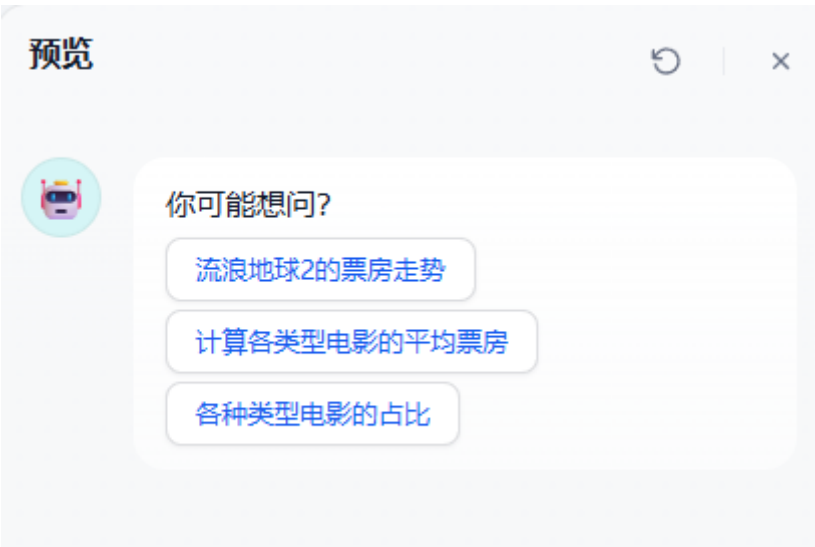
2.12 设置开场白

在Dify应用的“提示词编排”或“开场白”设置中，你可以设计一个友好的欢迎语和一些示例问题，引导用户开始提问。

点击预览按钮，找到右下角“管理”：

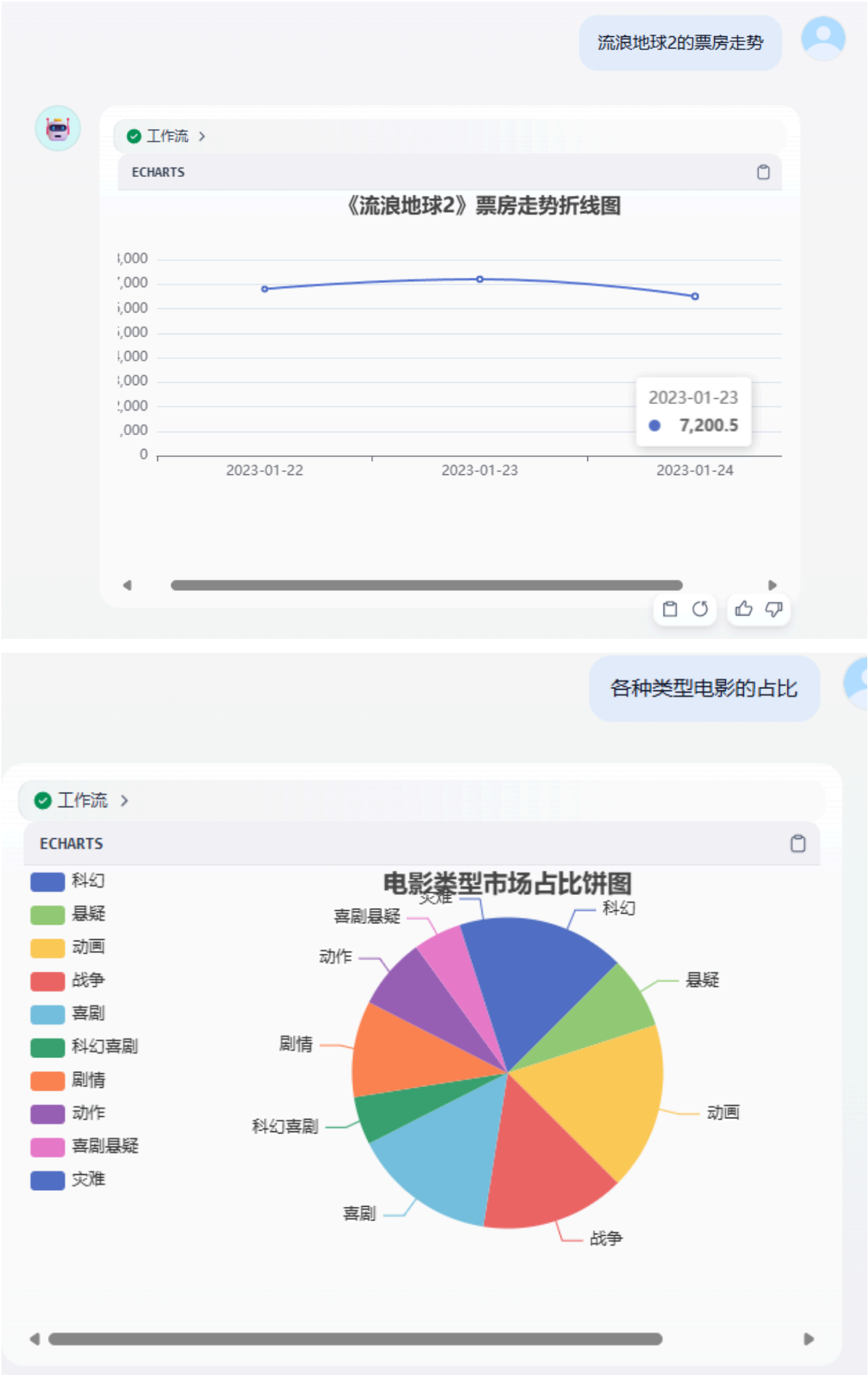


显示效果如下：



2.13 测试智能体

测试图表是否正确生成；





可以看到各种类型的图表均正常展示。

四、实验意义

1. **助力电影行业决策**：为电影制作方、发行方和影院管理者提供数据支持，帮助他们做出更科学的决策。
2. **推动技术应用拓展**：验证“dify”和“rookie_text2data”插件在电影票房数据处理中的应用效果，探索自然语言处理技术在特定领域的应用模式。
3. **提升行业数据利用效率**：通过结构化处理和分析，提高票房数据的利用价值，推动电影行业的数字化发展。